Solución de la pregunta 15

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · ECUACIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $\log_5(x+1)+\log_5(x-3)=1$?

A) $\{4\}$

B) $\{4,-2\}$

C) $\{-2\}$

D) $\left\{\frac{7}{2}\right\}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Combina**
   $(x+1)(x-3)=5$.

2. **Resuelve**
   $x^2-2x-8=0 \Rightarrow x=4$ o $x=-2$.

3. **Dominio**
   $x>3$: solo 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No descarta $x=-2$, que hace negativos los argumentos.

C) Descarta la solución válida.

D) Escribe la suma de logaritmos como $\log_5(2x-2)$.

Idea clave. Verifica el dominio de cada logaritmo.